Pattern Making Studies

A Parametric Approach to Flat Pattern Drafting with R

Helena R. S. D'Espindula

version of 19 de maio de 2026 as 21:23 [tz = -0300]

Contents

Pattern Making Studies

Parametric pattern drafting documentation using R and Bookdown, based on traditional methods and modern computational tools.

0.1. About This Book

This book documents my journey learning pattern making through a parametric, code-based approach. Rather than traditional paper drafting, I translate pattern making instructions into R code, creating:

- Reproducible patterns that adjust to any measurement set
- Fully annotated diagrams with all construction points visible
- A searchable reference of drafting techniques
- A record of errors, corrections, and learning insights

0.2. Why Parametric Pattern Making?

Traditional pattern making relies on manual drafting for each size and design. This approach:

1. **Eliminates manual grading**: Change measurements, regenerate the pattern
2. **Preserves design logic**: Every calculation is documented in code
3. **Enables experimentation**: Test design changes instantly
4. **Creates a knowledge base**: Build upon previous work systematically

0.3. Tools Used

- **R** and **R Markdown/Bookdown**: Documentation and computation
- **SeamlyMe**: Body measurement management
- **FreeSewing Notation**: Standard pattern marking symbols
- **Git/GitHub**: Version control and sharing

0.4. How to Use This Book

The book follows a structured learning path:

1. **Chapter 0**: Notation standards and conventions
2. **Chapter 1**: Measurement systems and file formats
3. **Chapters 2a-2f**: Basic blocks for different garments
4. **Chapter 3**: Design variations from basic blocks
5. **Chapter 4**: Real projects with iterations and corrections
6. **Chapter 5**: Reference tables and formulas

0.5. References

This project applies the drafting instructions from:

- **Sophia Jobim** – *O Sistema de Corte e Costura* (The Cutting and Sewing System)
- **Assembil Books** – *How Patterns Work: The Fundamental Principles of Pattern Making and Sewing in Fashion Design*

0.6. AI Disclaimer

This project uses AI (DeepSeek) as a coding assistant to help translate traditional pattern drafting instructions into parameterized R code. All generated code is reviewed, tested, and adapted by a human. The design logic and drafting knowledge come from the textbooks listed above.

0.7. Project Goals

- **Reproducible patterns**: Change measurements, regenerate the pattern instantly
- **Living documentation**: Annotated diagrams with all construction points, measurements, and notes
- **Learning log**: Version-controlled record of the entire pattern making study journey
- **Future expansion**: Automatic Google Drive saving, drafting animations (Manim), 3D garment visualization

0.8. Structure

```
*.Rmd              # Book chapters
Rscripts/          # Core R functions
data/              # Measurements and ease parameters
images/            # Diagrams and cached plots
latex/             # LaTeX customization
output/            # Generated PDF and full-scale patterns
```

0.9. Quick Start

1. Clone the repository
2. Open `Garments_planner.Rproj` in RStudio
3. Run `source("Rscripts/install_packages.R")` once to install dependencies
4. Run `source("Rscripts/make_book.R")` to render the book
5. Find the PDF in `output/`

0.10. Ideas for the Future

- **Google Drive Integration**: Automatically save full-scale PDF patterns to a designated folder
- **Drafting Animations**: Use Manim to create step-by-step animations of the pattern drafting process
- **3D Garment Simulation**: Generate 3D meshes from the 2D patterns
- **2D to 3D Transition**: Animate the transformation of a flat pattern into a 3D garment, showing how fit adjustments affect the final shape

0.11. Prerequisites

- R (>= 4.0) and RStudio
- LaTeX distribution (for PDF output)
- Basic understanding of garment construction
- Optional: SeamlyMe for measurement management

0.12. Measurement File Format

0.12.1. SeamlyMe CSV Structure

```
code,reference,description,value,formula
height,A01,Height: Total,154,154
bust_circ,G04,Bust circumference,113,113
```

0.12.2. Ease Parameters CSV Structure

```
parameter,value,unit,description
bust_ease,6,cm,Overall bust ease
shoulder_slope_front,4,cm,Front shoulder drop
```

0.13. R Implementation Notes

0.13.1. Function Naming

- `calc_*`: Pure mathematical calculations (distance, angle)
- `create_*`: Generate new objects (curves, plots)
- `add_*`: Modify existing plots with annotations
- `read_*` / `write_*`: File I/O operations
- `validate_*`: Check data integrity

0.13.2. Coordinate Storage

- Points stored as named vectors: `c(x, y)`
- Point collections as named lists: `list(A = c(0, 44), B = c(48, 44))`
- Plotted points as data frames: `data.frame(name, x, y)`

0.13.3. Cache Strategy

- All plots cached in `images/cache/`
- Cache invalidation based on parameter hash
- Manual cache clear: delete `images/cache/*.pdf`

0.13.4. References

- FreeSewing Notation Guide: https://freesewing.eu/docs/about/notation/
- ISO 8559: Garment construction and anthropometric surveys
- ABNT NBR 13377: Brazilian standard for garment sizes (where applicable)

0.14. Acknowledgments

- FreeSewing.org for the notation system
- Traditional pattern making textbooks
- Open source community

0.15. License

1. Measurement Systems and Integration

This chapter covers how body measurements are captured, stored, and integrated into the parametric pattern drafting system. We use SeamlyMe as the primary measurement tool, but the system accepts any CSV following our format.

1.1. Measurement Philosophy

1.1.1. Body Measurements vs Pattern Measurements

Body measurements are taken directly from the body (or a dress form). They represent the actual dimensions of the person who will wear the garment.

Pattern measurements are body measurements plus ease. They represent the dimensions of the finished garment.

$$\text{Pattern Measurement} = \text{Body Measurement} + \text{Ease}$$

1.1.2. Types of Ease

```
read_and_display_csv(
  normalizePath("data/parameters/types_of_ease.csv", mustWork = FALSE),
  caption = "Types of Ease",
  #col_names = c("Codigo", "Referencia", "Descricao", "Valor", "Formula")
)
```

```
## New names:
## * `` -> `...4`
```

Table 1.1: Types of Ease

Ease Type	Purpose	Example	...4
Wearing ease	Minimum needed for movement and comfort	4-6 cm at bust	NA
Design ease	Style choice affecting silhouette	Additional 10 cm for oversized look	NA
Negative ease	Garment smaller than body (stretch fabrics)	-2 cm at bust for fitted knit	NA

1.2. SeamlyMe Integration

SeamlyMe is open-source software for managing body measurements. It exports measurements in a CSV format we can read directly.

1.2.1. Export Process from SeamlyMe

1. Open your measurement file (`.vit`) in SeamlyMe
2. Go to **Measurements → Export to CSV**
3. Select all measurements needed for the pattern
4. Save the CSV to `data/measurements/`

1.2.2. SeamlyMe CSV Format

```
code,reference,description,value,formula
height,A01,Height: Total,154,154
bust_circ,G04,Bust circumference,113,113
neck_front_to_waist_f,H01,Neck Front to Waist Front,58,58
```

Columns explained:

- `code`: Internal identifier used in our R code (e.g., bust_circ)
- `reference`: SeamlyMe reference code (e.g., G04)
- `description`: Human-readable description
- `value`: The actual measurement in centimeters
- `formula`: Can be a fixed value or a formula referencing other measurements

1.3. Required Measurements by Block Type

1.3.1. Female Bodice Block Requirements

Table 1.2: Required measurements for female bodice block

Code	Description	Category
height	Total height	Reference
bust_circ	Bust circumference	Circumference
neck_front_to_waist_f	Front waist length (neck to waist)	Length
back_waist_length	Back waist length	Length
shoulder_length	Shoulder length	Length
armscye_circ	Armscye circumference	Circumference
neck_width	Neck width	Width
across_chest_f	Across chest (front)	Width
bustpoint_to_bustpoint	Bust point to bust point	Width
bustpoint_to_neck_side	Bust point to neck side	Length

1.3.2. Male Bodice Block Requirements

Table 1.3: Required measurements for male bodice block

Code	Description	Category
height	Total height	Reference
chest_circ	Chest circumference	Circumference
neck_front_to_waist_f	Front waist length	Length
back_waist_length	Back waist length	Length
shoulder_length	Shoulder length	Length
armscye_circ	Armscye circumference	Circumference
neck_width	Neck width	Width
across_back	Across back width	Width
across_chest_m	Across chest (male)	Width

1.3.3. Skirt Block Requirements

Table 1.4: Required measurements for skirt block

Code	Description	Category
waist_circ	Waist circumference	Circumference
hip_circ	Hip circumference	Circumference
waist_to_hip	Waist to hip distance	Length
waist_to_knee	Waist to knee distance	Length
height	Total height	Reference

1.3.4. Sleeve Block Requirements

Table 1.5: Required measurements for sleeve block

Code	Description	Category
armscye_circ	Armscye circumference	Circumference
arm_upper_circ	Upper arm circumference	Circumference
arm_elbow_circ	Elbow circumference	Circumference
arm_wrist_circ	Wrist circumference	Circumference
arm_shoulder_tip_to_wrist	Shoulder to wrist length	Length
arm_shoulder_tip_to_elbow	Shoulder to elbow length	Length
arm_armpit_to_wrist	Armpit to wrist (inside)	Length

1.3.5. Pants Block Requirements

Table 1.6: Required measurements for pants block

Code	Description	Category
waist_circ	Waist circumference	Circumference
hip_circ	Hip circumference	Circumference
waist_to_hip	Waist to hip distance	Length
crotch_depth	Crotch depth (sitting)	Length
inseam	Inseam length	Length
outseam	Outseam length	Length
thigh_circ	Thigh circumference	Circumference
knee_circ	Knee circumference	Circumference
ankle_circ	Ankle circumference	Circumference

1.4. Creating a Measurement Template

If you don't have SeamlyMe, you can create a template CSV and fill in values manually:

```
# Create template for manual editing
create_measurement_template(
  filepath = "data/measurements/custom_measurements.csv",
  codes = c("height", "bust_circ", "waist_circ", "hip_circ",
            "neck_front_to_waist_f", "back_waist_length",
            "shoulder_length", "armscye_circ", "neck_width")
)
```

1.4.1. Measurement Validation

```
# Validate that all required measurements are present
tryCatch({
  validate_measurements(fem48, female_bodice_required)
  cat("  All required measurements present\n")
}, error = function(e) {
  cat(" ", e$message, "\n")
})

# Check for zero values (likely unfilled)
zero_measurements <- names(fem48)[fem48 == 0]
if (length(zero_measurements) > 0) {
```

```
  cat("\n  Zero values found in:", paste(zero_measurements, collapse = ", "))
  cat("\n  These should be measured and filled in before drafting.\n")
}
```

```
# Logical consistency checks
checks <- list()

# Waist should be smaller than bust
if (!is.null(fem48$waist_circ) && !is.null(fem48$bust_circ)) {
  checks$waist_vs_bust <- fem48$waist_circ < fem48$bust_circ
}

# Hip should be larger than waist
if (!is.null(fem48$hip_circ) && !is.null(fem48$waist_circ)) {
  checks$hip_vs_waist <- fem48$hip_circ > fem48$waist_circ
}

# Arm length checks
if (!is.null(fem48$arm_shoulder_tip_to_wrist) &&
    !is.null(fem48$arm_shoulder_tip_to_elbow)) {
  checks$arm_segments <- fem48$arm_shoulder_tip_to_elbow <
                          fem48$arm_shoulder_tip_to_wrist
}

cat("Consistency checks:\n")
for (check_name in names(checks)) {
  status <- if (checks[[check_name]]) " " else " "
  cat(sprintf("  %s %s\n", status, check_name))
}
```

1.5. Ease Parameters

Ease parameters are stored separately from body measurements.

This separation allows:

- Changing body measurements without affecting design decisions
- Experimenting with different fits on the same body
- Sharing ease settings across measurement sets

1.5.1. Ease Parameters File Format

```
# Read ease parameters
bodice_ease <- read_ease(here::here("data", "parameters", "bodice_ease_female.csv"))

# Display as table
ease_df <- data.frame(
  Parameter = names(bodice_ease),
  Value = paste(unlist(bodice_ease), "cm"),
  Description = c(
    "Overall bust circumference ease",
    "Waist circumference ease",
```

```
    "Hip circumference ease",
    "Front shoulder drop from J point",
    "Back neckline drop from B",
    "Reference armscye depth",
    "Front neckline lateral shift",
    "Back neckline lateral shift",
    "Back shoulder dart height",
    "Back shoulder extension",
    "Side seam horizontal offset"
  )
)

knitr::kable(ease_df,
             caption = "Female bodice ease parameters",
             booktabs = TRUE, align = "c") %>%
  kable_styling(latex_options = c("hold_position", "striped"))
```

1.5.2. Ease by Garment Type and Fit

```
read_and_display_csv(
  normalizePath("data/parameters/ease_female_standards.csv", mustWork = FALSE),
  caption = "Ease by Garment Type and Fit",
  #col_names = c("Codigo", "Referencia", "Descricao", "Valor", "Formula")
)
```

Table 1.7: Ease by Garment Type and Fit

Garment	Close Fit	Semi-Fit	Loose Fit	Oversized
Bodice bust	4-6 cm	6-8 cm	8-12 cm	12-20 cm
Bodice waist	2-4 cm	4-6 cm	6-10 cm	10-16 cm
Skirt hip	2-4 cm	4-6 cm	6-8 cm	8-12 cm
Pants hip	2-4 cm	4-6 cm	6-8 cm	—
Sleeve biceps	2-4 cm	4-6 cm	6-8 cm	8-12 cm

1.5.3. Female Standard Measurements (ABNT NBR 13377)

Table 1.8: Standard female measurements (cm) — Reference only

Size	Bust	Waist	Hip	Neck_to_Waist_F	Back_Waist
38	84	64	92	44	38
40	88	68	96	45	39
42	92	72	100	46	40
44	96	76	104	47	41
46	102	82	110	48	42
48	108	88	116	50	43
50	114	94	122	52	44

1.5.4. Male Standard Measurements

Table 1.9: Standard male measurements (cm) — Reference only

Size	Chest	Waist	Hip	Back_Waist
46	92	78	94	44
48	96	82	98	45
50	100	86	102	46
52	104	90	106	47
54	108	96	110	48
56	112	102	114	49

2. Curso por Correspondência — Sophia Jobim

Referência: JOBIM, Sophia. *O sistema de corte e costura de Sophia Jobim: os anos de ouro de Mme Carvalho no Liceu Império: 1932-1954*. São Paulo: Portal de Livros Abertos da USP, 2024. Disponível em: https://www.livrosabertos.abcd.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/view/1327/1210/4651

Este capítulo documenta o estudo do método de modelagem de Sophia Jobim, transcrevendo as instruções originais e implementando-as em código R parametrizado.

2.1. Blusa (Corpo Simples)

Página de referência: ~111 do PDF original

2.1.1. Dados de Entrada

O método Sophia Jobim começa estabelecendo as medidas base e os parâmetros de folga. O livro usa como exemplo o manequim 48 com busto de 90 cm. A folga de 6 cm no busto é uma recomendação da autora para que a blusa não fique justa como um colete. As demais medidas (comprimento frente, costas e grossura do braço) são necessárias para posicionar a cava e determinar o comprimento total da peça.

2.1.1.1. Medidas do Manequim 48

Table 2.1: Medidas do manequim 48 (Sophia Jobim)

Codigo	Descricao	Valor_cm
bust_circ	Circunferencia do busto	90
neck_front_to_waist_f	Comprimento frente	44
neck_back_to_waist_b	Comprimento costas	41
armscye_circ	Grossura do braco	33

2.1.1.2. Parametros de Folga e Construcao

Os parâmetros de folga e construção são valores fixos que a autora determina com base na experiência. O deslocamento de 3 cm para as costas (EF) é uma característica do método: a frente é sempre mais larga que as costas. A descida do ombro (4 cm) e a profundidade extra do decote (2 cm) são valores empíricos que funcionam para a maioria dos corpos. As bissetrizes da cava (1.5 cm em R, 2.5 cm em S) controlam a curvatura da cava — valores maiores deixam a cava mais aberta.

```
## Warning: One or more parsing issues, call `problems()` on your data frame for details, e.g.:
##   dat <- vroom(...)
##   problems(dat)
```

Table 2.2: Parametros de folga e construcao (Sophia Jobim)

Parametro	Valor
bust_ease	6 cm
side_seam_offset	3 cm
shoulder_slope_front	4 cm
front_neckline_depth_extra	2 cm
front_neckline_shift	1 cm
back_neck_drop	2 cm
back_neckline_shift	1 cm
back_dart_height	5 cm
back_shoulder_extension	1 cm
bissetriz_R	1.5 cm
bissetriz_S	2.5 cm
desvio_V_esquerda	2 cm
desvio_X_esquerda	0.5 cm
subida_inferior	3 cm
desvio_W_lateral	2 cm

2.1.1.3. Tabela de Profundidade da Cava

A profundidade da cava não é um valor fixo — depende da grossura do braço. O livro fornece uma tabela (Tabela 1) que relaciona a circunferência do braço com a profundidade da cava. Para o manequim 48, o braço tem 33 cm de circunferência, o que corresponde a uma cava de 21 cm de profundidade. O código localiza esse valor na tabela e, se necessário, interpola para medidas intermediárias.

Table 2.3: Tabela 1: Profundidade da cava conforme grossura do braco

arm_circ	armscye_depth	Destaque
29	18.0	
30	19.0	
31	19.5	
32	20.0	
33	21.0	<- USADO
34	22.0	
35	22.5	
36	23.0	
37	23.5	
38	24.0	
39	24.5	
40	25.0	
41	25.5	
42	26.0	
43	26.5	
44	27.0	
45	27.5	
46	28.0	

```
##
## **Braco:** 33 cm -> **Profundidade da cava:** 21 cm
```

2.1.2. Geracao do Bloco Base

Com os dados carregados, executamos o traçado completo. A função `draft_blouse_sj()` implementa todos os 13 passos do método Sophia Jobim: retângulo base, deslocamento das costas, divisões da frente e costas, ombros, decotes, cava com bissetrizes e pontos médios, e parte inferior com subida da barra.

O resultado é salvo como arquivo `.rds` para que possa ser reutilizado posteriormente sem precisar recalcular — útil para gerar variações de design a partir do mesmo bloco base.

```
## Block saved: M:/DATA/R-files/Garments_planner/output/blocks/blusa_sj_size48.rds

## [1] "M:/DATA/R-files/Garments_planner/output/blocks/blusa_sj_size48.rds"

##
## **Dimensoes do molde:**
## - Largura total: 48.0 cm
## - Altura total: 44.0 cm
## - Divisao da frente: 6.4 cm
## - Divisao das costas: 5.6 cm
```

2.1.3. Molde Completo

O grafico mostra o molde completo com frente (azul) e costas (laranja) sobrepostas no retangulo base. As linhas tracejadas indicam as linhas de construcao (deslocamento EF, centro GH, linha da cava RS). Os pontos seguem a notacao original do livro (A, B, C, D...).

A cava e desenhada com spline cubica parametrica — metodo escolhido apos testes comparativos (ver Nota Tecnica abaixo). A curva passa exatamente sobre os 7 pontos de controle (P, Z, U, Q, T, Y, M) com maxima suavidade matematica.

```r
# Gerar grafico a partir do .rds
plot_file <- plot_from_rds(
  block_name = "blusa_sj_size48",
  output_filename = "blusa_sj_temp",
  title = "Blusa (Corpo Simples) - Metodo Sophia Jobim",
  subtitle = paste("Manequim 48 | Busto:", medida_busto, "cm"),
  show_points = TRUE,
  show_grid = TRUE,
  piece_type = "both",
  width = 7,
  height = 7
)
```

```
## Block loaded: M:/DATA/R-files/Garments_planner/output/blocks/blusa_sj_size48.rds

## Plot saved: M:/DATA/R-files/Garments_planner/images/cache/blusa_sj_temp.png
```

```r
# Salvar na estrutura images/ANO/MES e gerar tag markdown
save_pattern_image(plot_file, "blouse_sophia_j")
```

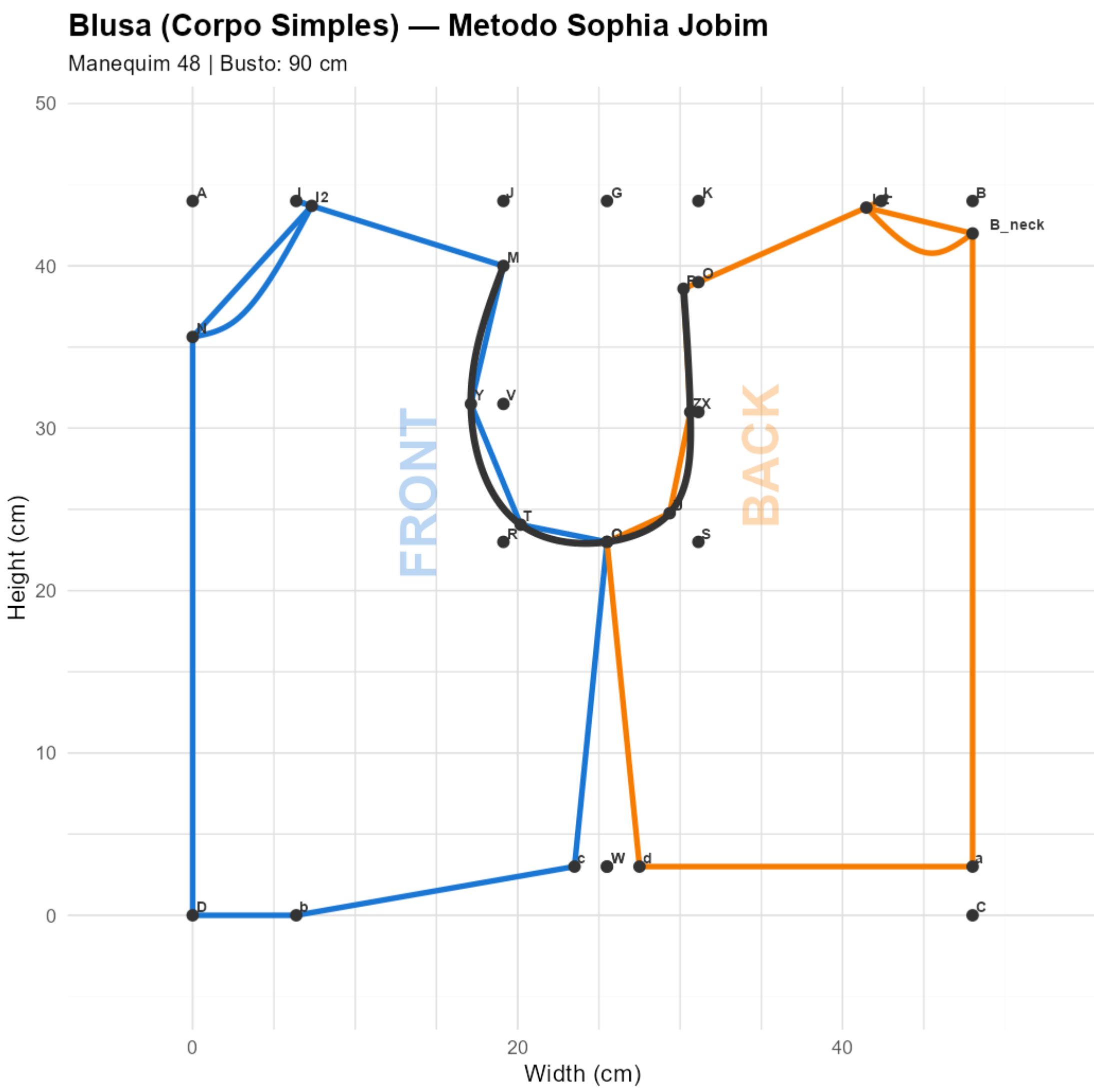

Figure 2.1: blouse_sophia_j

```
## Image saved: M:/DATA/R-files/Garments_planner/images/2026/05-mai/2026-05-19_21h23--blouse_sophia_j.png
```

2.1.4. Comprimento das Linhas

A tabela abaixo lista o comprimento de cada segmento que delimita o molde. Estes valores são úteis para: - Conferir se o traçado está proporcional - Comparar com medidas corporais (ex: ombro do molde vs ombro medido) - Calcular o comprimento de costura para aviamentos

Table 2.4: Comprimento das linhas que delimitam o molde

Segmento	Comprimento_cm
Ombro frente (I-M)	13.4
Decote frente (curva N-I2)	11.4
Ombro costas (L-P)	13.3
Decote costas (curva B'-L2)	7.9
Cava (curva P-M)	41.1
Lateral frente (Q-c)	20.1
Lateral costas (Q-d)	20.1
Cintura frente (c-b)	17.4
Cintura costas (d-a)	20.5
Barra frente (b-D)	6.4
Centro frente (D-N)	35.6
Centro costas (a-B')	39.0

2.1.5. Area Aproximada para Calculo de Tecido

A área é calculada pelo método do polígono (fórmula de Shoelace) usando apenas os pontos do contorno, sem considerar as curvas. Isso dá uma estimativa rápida e suficiente para compra de tecido. A nota no final lembra de adicionar 10-15% para margens de costura e curvas.

Table 2.5: Area aproximada das pecas do molde

Peca	Area_cm2	Area_m2
Frente	871.2419	0.0871242
Costas	767.7236	0.0767724
Total (2 pecas)	1638.9655	0.1638965

```
##
## **Estimativa de tecido:**
## - Area total do molde (frente + costas): 0.16 m2
## - Com margem de 15% para curvas e costuras: 0.19 m2
## - Tecido recomendado (largura 1.40 m): 0.13 m linear
##
## > **Nota:** Area aproximada. Adicionar 10-15% para margens e curvas.
```

2.1.6. Exportar para Tamanho Real

Para imprimir o molde em tamanho real (para corte em tecido), use a função `plot_pattern_fullscale()`. O formato A0 comporta a maioria dos moldes. Para impressão caseira em A4, use `plot_pattern_tiled()` que gera tiles com marcas de registro para colagem.

```
plot_pattern_fullscale(
  block = blusa,
  output_file = "output/blusa_corpo_simples_A0.pdf",
  paper_size = "A0"
)
```

2.1.7. Nota Tecnica: Escolha do Metodo para a Curva da Cava

Durante o desenvolvimento, testamos 4 métodos para desenhar a curva da cava a partir dos 7 pontos (P, Z, U, Q, T, Y, M):

1. Spline com pontos de controle manuais

Tentativa de ajustar a curva usando pontos de controle arbitrários. Resultado: zigue-zague e barriga invertida no decote. Descartado por falta de controle sobre o formato.

2. Bezier cubica por segmentos

Dois segmentos (frente: M-Y-T-Q, costas: Q-U-Z-P) com pontos de controle calculados para t=1/3 e t=2/3. Resultado: passou sobre os pontos mas apresentou transicao brusca em Q. Descartado por falta de suavidade na junção.

3. LOESS (Local Polynomial Regression)

Regressao polinomial local com span entre 0.3 e 0.7. Resultado: curvas muito suaves e organicas, mas nao passam exatamente sobre os pontos intermediarios (Z, U, T, Y). Descartado por não respeitar os pontos de construção.

4. Spline cubica parametrica (ESCOLHIDO)

Spline cubica natural usando distancia acumulada como parametro. Passa exatamente sobre todos os 7 pontos. Minimiza a curvatura total, garantindo maxima suavidade matematica. A condicao natural nos extremos permite curvatura zero em P e M. Resolve o problema de ordenacao espacial usando o parametro t baseado em distancia acumulada.

Decisao: O metodo escolhido foi a spline cubica parametrica por atender simultaneamente aos dois requisitos: passagem exata sobre todos os pontos de construcao e maxima suavidade da curva.

2.2. Bloco com medidas pessoais

```
## Warning in as.list(as.numeric(raw$value)): NAs introduzidos por coerção

## Warning in read_measurements(here("data", "measurements", "helena-fev-2026.csv")): NA values in measurements
```

Table 2.6: Medidas do manequim 48 (Sophia Jobim)

Codigo	Descricao	Valor_cm
bust_circ	Circunferencia do busto	113.0
neck_front_to_waist_f	Comprimento frente	58.0
neck_back_to_waist_b	Comprimento costas	50.5
armscye_circ	Grossura do braco	43.0

2.2.0.1. Parametros de Folga e Construcao

```
## Warning: One or more parsing issues, call `problems()` on your data frame for details, e.g.:
##   dat <- vroom(...)
##   problems(dat)
```

Table 2.7: Parametros de folga e construcao (Sophia Jobim)

Parametro	Valor
bust_ease	6 cm
side_seam_offset	3 cm
shoulder_slope_front	4 cm
front_neckline_depth_extra	2 cm
front_neckline_shift	1 cm
back_neck_drop	2 cm
back_neckline_shift	1 cm
back_dart_height	5 cm
back_shoulder_extension	1 cm
bissetriz_R	1.5 cm
bissetriz_S	2.5 cm
desvio_V_esquerda	2 cm
desvio_X_esquerda	0.5 cm
subida_inferior	3 cm
desvio_W_lateral	2 cm

2.2.0.2. Tabela de Profundidade da Cava

Table 2.8: Tabela 1: Profundidade da cava conforme grossura do braco

arm_circ	armscye_depth	Destaque
29	18.0	
30	19.0	
31	19.5	
32	20.0	
33	21.0	
34	22.0	
35	22.5	
36	23.0	
37	23.5	
38	24.0	
39	24.5	
40	25.0	
41	25.5	
42	26.0	
43	26.5	<- USADO
44	27.0	
45	27.5	
46	28.0	

```
##
## **Braco:** 43 cm -> **Profundidade da cava:** 26 cm
```

2.2.1. Geracao do Bloco Base

```
## Block saved: M:/DATA/R-files/Garments_planner/output/blocks/blusa_sj_helena-fev-2026.rds

## [1] "M:/DATA/R-files/Garments_planner/output/blocks/blusa_sj_helena-fev-2026.rds"

##
## **Dimensoes do molde:**
## - Largura total: 59.5 cm
## - Altura total: 58.0 cm
## - Divisao da frente: 7.8 cm
## - Divisao das costas: 7.1 cm
```

2.2.2. Molde Completo

```r
# Gerar grafico a partir do .rds
plot_file <- plot_from_rds(
  block_name = nome_bloco,
  output_filename = "blusa_sj_temp",
  title = "Blusa (Corpo Simples) - Metodo Sophia Jobim",
  subtitle = paste("Manequim 48 | Busto:", medida_busto, "cm"),
  show_points = TRUE,
  show_grid = TRUE,
  piece_type = "both",
  width = 7,
  height = 7
)
```

```
## Block loaded: M:/DATA/R-files/Garments_planner/output/blocks/blusa_sj_helena-fev-2026.rds
```

```
## Plot saved: M:/DATA/R-files/Garments_planner/images/cache/blusa_sj_temp.png
```

```r
# Salvar na estrutura images/ANO/MES e gerar tag markdown
save_pattern_image(plot_file, nome_bloco)
```

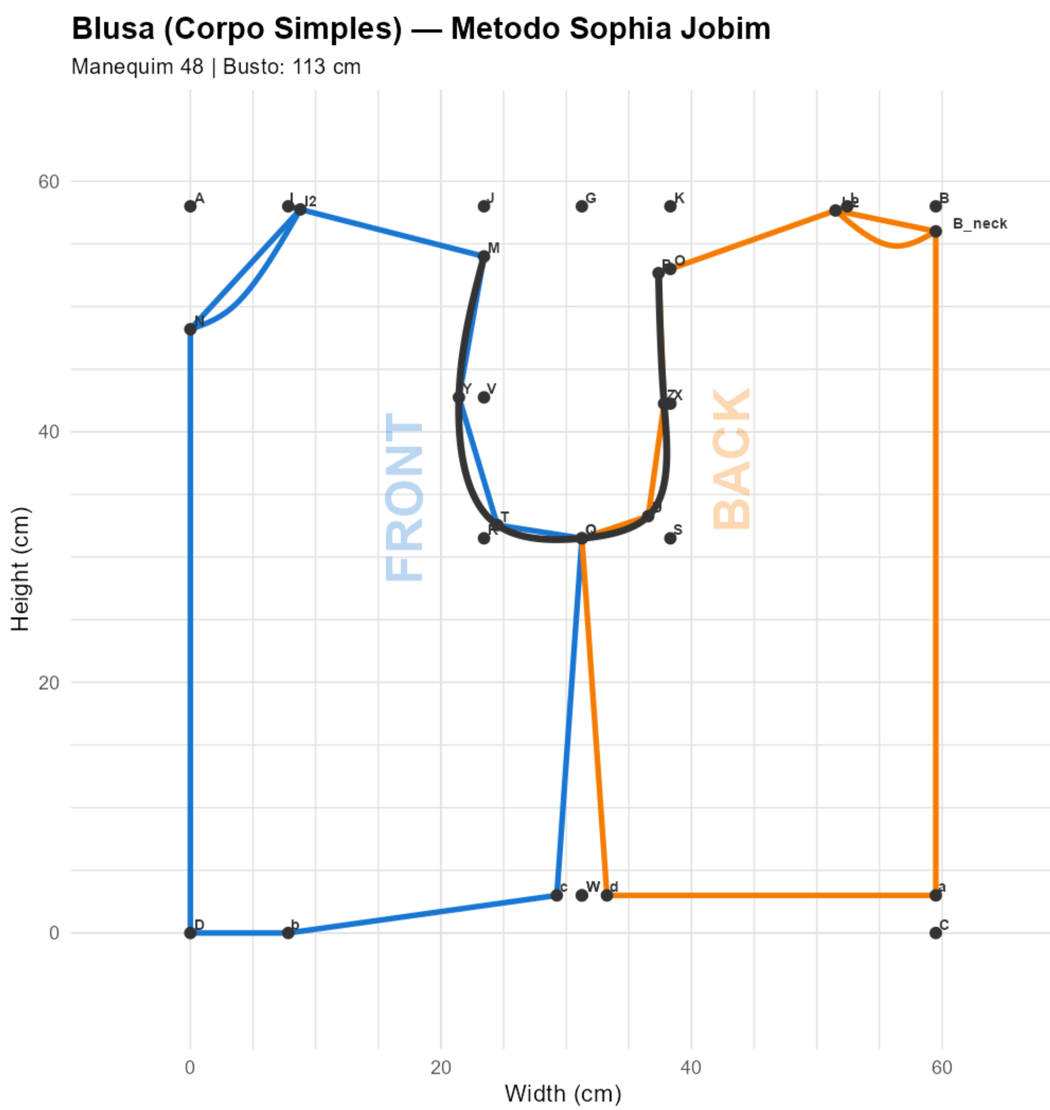

Figure 2.2: blusa_sj_helena-fev-2026

```
## Image saved: M:/DATA/R-files/Garments_planner/images/2026/05-mai/2026-05-19_21h23--blusa_sj_helena-
fev-2026.png
```

2.2.3. Comprimento das Linhas

Table 2.9: Comprimento das linhas que delimitam o molde

Segmento	Comprimento_cm
Ombro frente (I-M)	16.1
Decote frente (curva N-I2)	13.4
Ombro costas (L-P)	16.0
Decote costas (curva B'-L2)	9.1
Cava (curva P-M)	54.9
Lateral frente (Q-c)	28.6
Lateral costas (Q-d)	28.6
Cintura frente (c-b)	21.6
Cintura costas (d-a)	26.2
Barra frente (b-D)	7.8
Centro frente (D-N)	48.2
Centro costas (a-B')	53.0

2.2.4. Area Aproximada para Calculo de Tecido

Table 2.10: Area aproximada das pecas do molde

Peca	Area_cm2	Area_m2
Frente	1452.181	0.1452181
Costas	1319.258	0.1319258
Total (2 pecas)	2771.439	0.2771439

```
##
## **Estimativa de tecido:**
## - Area total do molde (frente + costas): 0.28 m2
## - Com margem de 15% para curvas e costuras: 0.32 m2
## - Tecido recomendado (largura 1.40 m): 0.23 m linear
##
## > **Nota:** Area aproximada. Adicionar 10-15% para margens e curvas.
```